高師大附中 112 學年度第 2 學期考第一次段考 高一數學科試卷(仁~和)

考試時間 80 分鐘

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 6 分；答錯 1 個選項者，得 4 分；答錯 2 個選項者，得 2 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 24 分)

1.設 a、b 為相異正數，若 a, x, y, b 成等差數列，a, u, v, b 成等比數列（u、v 為實數），則下列敘述何者正確？

(1) $x+y=a+b$ (2) $uv=ab$ (3) $a>x>y>b$ (4) $a<x<y<b$ (5) $a>u>v>b$

2.數列<a_n>滿足 $a_1=4$，$a_{n+1}=\frac{1}{1-a_n}$，n 為正整數，則下列哪些選項的值也是 4？

(1)a_{2020} (2)a_{2021} (3)a_{2022} (4)a_{2023} (5)a_{2024}

3.某次數學測驗，試題共有 25 題，每題 4 分。老師改完考卷後，算得全班平均成績 44 分，標準差 8 分。若老師決定將計分方式改為每題答對可得 5 分，且一律加 6 分。關於調整前後的分數，請選出正確的選項

(1)調整前後的眾數不變 (2)調整後的算術平均數變成 61 分 (3)調整後的中位數變大

(4)調整後的四分位距不變 (5)調整後的標準差為 16 分

4.巧巧看到報導說：「人的心情會與氣溫呈正相關」。因此巧巧找了 2000 人做調查，她想知道，臺灣人是否也有這種傾向。巧巧將心情量化後的數字命名為**心情指數**，利用 0 分至 100 分評分，數值越高，表示越開心。調查後，巧巧將氣溫（攝氏）與心情指數的數據分別以 X、Y 表示。得到的相關係數為 0.0314，Y 對 X 的最適直線為$y=4x-20$；另外，若氣溫改為華氏溫標，則以 F 變量表示之。請問下列的推論何者正確的？

（註：攝氏和華氏溫標的單位換算公式：華氏溫標 $=\frac{9}{5}\times$ 攝氏溫標 $+32$）

(1)若將 X、Y 數據標準化後分別得到X′、Y′，則Y′對X′的最適直線斜率有可能大於 1

(2)利用最適直線我們可以預測當氣溫達到攝氏 35 度時，心情指數會達到 120 分

(3)F 與 Y 的相關係數為 0.0314

(4)設 X 中的第 40 個百分位數為P_{40}，則$(\frac{9}{5}\times P_{40}+32)$必為 F 中的第 40 個百分位數

(5)若 X、Y 的相關係數為 0，表示人的心情會與氣溫沒有相關

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共 66 分)

格數	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
得分	**8**	**16**	**24**	**30**	**36**	**42**	**48**	**54**	**58**	**62**	**64**	**66**

1.級數 $1^2\times10+2^2\times9+3^2\times8+\cdots+10^2\times1$ 的值為_____

2.設有一數列$\langle a_n\rangle$為等比數列，前 n 項和為 S_n，若 S_{2023}，S_{2022}，S_{2024} 三數成等差數列，則此數列$\langle a_n\rangle$的公比為_____

3.級數 $\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{2\times4}+\frac{1}{3\times5}+\cdots+\frac{1}{n(n+2)}=\frac{25}{42}$ 求 n = _____

4.兩等差數列前 n 項和之比為$(2n+3):(3n+2)$，則此兩數列第 11 項之比為_____

5.設●表實心圓，○表空心圓，依下列規則將實心圓與空心圓排列為：
●○●●●○●●●●●○...（在空心圓的間隙中，由左而右實心圓的個數為連續的正奇數），
則在前 1000 個圓中，有_____個空心圓

6.妙妙參加銀行的青年創業儲蓄方案，她決定每年元旦都存入銀行 10 萬元存款，年利率 3%，每年複利計息一次，第 10 年 12 月 31 日結算本利和時妙妙共得_____元。（四捨五入至整數位，已知$(1.03)^{10}\approx1.3439$）

7.有兩組資料 X、Y 的相關係數為-0.6，若 A、B、C 三組資料，依據下列方式變換；

$A=-3+2X$、$B=-3Y+2$、$C=1-Y$，資料 A、B 的相關係數為r_1，資料 B、C 的相關係數為r_2，求$(r_1,r_2)=$ _____

8.有 5 個數據由小到大排列 :x、-1、0、1、y，其中 x、y 未知，且$x\le-1$，$y\ge1$，滿足平均值為 0 的數據中，變異數最小是_____

9.有二維數據資料如附表，且知其最適直線方程式為 $y=\frac{1}{2}x+3$，則數對(s,t) =_____

x	1	s	t	2
y	3	5	4	4

10.數據 1，2，2，3，3，3，4，4，4，4，...，20，20，...，20（數字 k 有 k 個），求這筆數據的標準差 =_____

11.附表是高一全年級 300 人某次數學段考的成績統計：

成績（分）	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
人數（人）	5	5	20	35	60	70	40	30	15	10	10

頂標定義如下：該科成績位於第 88 百分位數之考生。
請問這 300 位學生成績有_____個人達到頂標。

12.好好想了解某上市公司的營運狀況，做為投資的參考。她上該公司網站，查到該公司連續六年的營收成長率依次為 −4%，8%，20%，25%，28%，50%；請問該公司近六年營收的平均成長率為_____

三、混合題(10 分；第 3 小題，證明需有清楚的過程，無過程不給分)
平面上 n 條直線，任兩條不平行，任三條不共點，此 n 條直線將平面分割成 a_n 個區域，則
1.寫出$<a_n>$的遞迴關係式_____(2 分)
2.推測數列$<a_n>$（以 n 表示）(2 分)
3.試用數學歸納法，驗證(2)所推測的結果(6 分)。

試題結束　祝福你考試順利

高師大附中 112 學年度第 2 學期考第一次段考 高一數學科答案卷(仁~和)

考試時間 80 分鐘　　高一＿＿班座號＿＿姓名＿＿＿＿＿＿

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 6 分；答錯 1 個選項者，得 4 分；答錯 2 個選項者，得 2 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 24 分)

1	2	3	4

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共 66 分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
得分	8	16	24	30	36	42	48	54	58	62	64	66

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

三、混合題(10 分；第 3 小題，證明需有清楚的過程，無過程不給分)

1. (完全正確給 2 分)	3.(6 分)
2. (完全正確給 2 分)	

高師大附中 112 學年度第 2 學期考第一次段考 高一數學科答案卷(仁~和)

考試時間 80 分鐘 **參考答案**

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 6 分；答錯 1 個選項者，得 4 分；答錯 2 個選項者，得 2 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 24 分)

1	2	3	4
12	14	23	34

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共 66 分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
得分	8	16	24	30	36	42	48	54	58	62	64	66

1	2	3	4
1210	-2	5	9:13
5	6	7	8
31	1180723	(0.6,1)	0.8
9	10	11	12
(2,3)或(4,1)	$\frac{\sqrt{209}}{3}$	65	20%

三、混合題(10 分；2、3 兩小題，計算證明需有清楚的過程，無過程不給分)

1. $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_n = a_{n-1} + \mathrm{n} \ \ (n \geq 2) \end{cases}$

(完全正確給 2 分)

2. $a_n = \frac{n^2+n+2}{2}$ ，$\mathrm{n} \in \mathrm{N}$

(完全正確給 2 分)

3.(6 分)

當 n=1 時, $a_1 = 2$成立

設 n=k 時, $a_k = \frac{k^2+k+2}{2}$成立

(到這裡完全正確給 2 分)

則 n=k+1 時

$$a_{k+1} = a_k + (k+1)$$

$$= \frac{k^2+k+2}{2} + (k+1)$$

$$= \frac{k^2+3k+4}{2} = \frac{(k+1)^2+(k+1)+2}{2}$$

故由數學歸納法知, $\forall \mathrm{n} \in \mathrm{N}, a_n = \frac{n^2+n+2}{2}$

(推演完全正確給 4 分)